수학 기하 · 이차곡선 · 기본 · 문제편

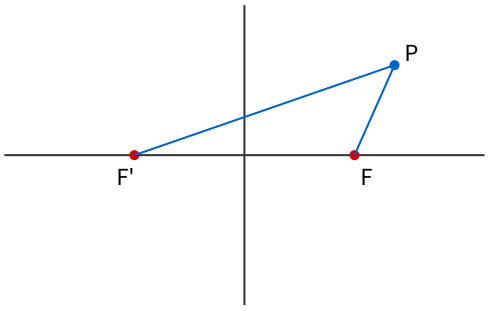
수학 · 기하 · 이차곡선 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 초점이 F인 포물선 $y^2 = 8x$ 위의 점 P에서 준선에 내린 수선의 발을 H라 하자. 점 $A(6,\ 4)$에 대하여 $\overline{PA} + \overline{PF}$의 최솟값을 구하시오.

[기본] 2 두 초점이 $F(c,\ 0), F'(-c,\ 0)\ (c > 0)$인 타원 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$ 위의 점 P가 $\overline{PF} = 6, \overline{PF'} = 4$를 만족시킨다. 각 $F'PF$의 크기가 60°일 때, 이 타원의 단축의 길이는?

① $3\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $5\sqrt{2}$ ④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $7\sqrt{2}$

[기본] 3 그림과 같이 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{16} = 1$의 두 초점을 F, F' (F의 x좌표가 양수)라 하고, 제1사분면 위의 점 P가 이 쌍곡선 위에 있다. $\overline{PF'} = 2\,\overline{PF}$일 때, 삼각형 $PF'F$의 넓이를 구하시오.

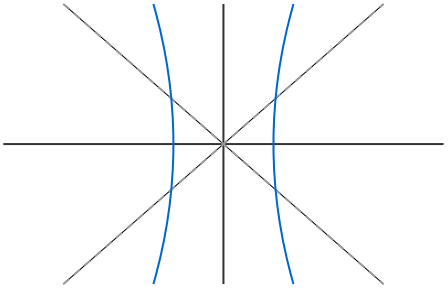


[기본] 4 포물선 $y^2 = 4px\ (p > 0)$의 초점을 F라 하자. 이 포물선 위의 두 점 A, B가 초점 F를 지나는 직선 위에 있고, $\overline{AF} = 8, \overline{BF} = 2$일 때, 상수 p의 값은?

① $\dfrac{7}{5}$ ② $\dfrac{8}{5}$ ③ $\dfrac{9}{5}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{11}{5}$

[기본] 5 타원 $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{9} = 1$ 위의 점 $(4,\ y_0)\ (y_0 > 0)$에서의 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오. (단, O는 원점이다.)

[기본] 6 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0)$의 한 점근선이 직선 $y=\frac{4}{3}x$이고, 두 초점 사이의 거리가 10이다. 이 쌍곡선의 주축의 길이는?



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[기본] 7 초점이 F인 포물선 $y^2=4x$ 위의 서로 다른 두 점 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 직선 AB는 초점 F를 지난다.
(나) 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 크다.
(다) $\overline{AF}=3\,\overline{BF}$

선분 AB의 길이를 구하시오.

[기본] 8 두 초점이 F, F'인 타원 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$ 위의 제1사분면 위의 점 P에서의 접선이 x축과 만나는 점을 Q라 하자. 점 P의 x좌표가 2일 때, 선분 OQ의 길이는? (단, O는 원점이다.)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.